

Fischer-Tropsch-Wachse

Synthese, Struktur, Eigenschaften und Anwendung *

Von A. Kühnle **, Chemische Werke Hüls AG, Gelsenkirchen-Buer

Ausgehend von den drei grundsätzlichen Verfahrensrichtungen der Kohlechemie werden die Anwendungsmöglichkeiten von Synthesegas sowohl generell als auch im Hinblick auf die Fischer-Tropsch-Reaktion erläutert. Näher eingegangen wird auf die geschichtliche Entwicklung der Fischer-Tropsch-Synthese, auf die Reaktionsbedingungen und auf das von SASOL angewandte Verfahren. Weiterhin werden die Struktur der Fischer-Tropsch-Wachse, Untersuchungsmöglichkeiten sowie grundsätzliche Zusammenhänge (z. B. zwischen Molekulargewicht und Kennzahlen) erklärt. Abschließend wird versucht, aus den strukturellen Eigenschaften bestimmte anwendungstechnische Eigenschaften abzuleiten.

1. Einführung

Zur Erzeugung von Kohlenwasserstoffen ausgehend von Kohle kennt man grundsätzlich die drei folgenden Verfahrensrichtungen:

Entgasung von Stein- und Braunkohle durch Verkokung bzw. Schwelung und Weiterverarbeitung der flüssigen und gasförmigen Produkte,

direkte Hydrierung von Stein- und Braunkohle,

Vergasung von Stein- und Braunkohle (z. B. mit Sauerstoff/Dampf) zu Synthesegas mit nachfolgender weiterer Umsetzung (Hydrierung).

Diese drei Grundverfahren der Kohlechemie sind in Abb. 1 aufgeführt.

Je nach Zusammensetzung eröffnet das durch Vergasung erzeugte Synthesegas weitere Möglichkeiten (Abb. 2).

Durch graduelle Änderungen der Reaktionsbedingungen und unter Verwendung geeigneter Katalysatoren kann das System Kohlenoxid/Wasserstoff in Richtung verschiedener Grenzreaktionen, wie beispielsweise der Fischer-Tropsch-Reaktion, verschoben werden.

2. Fischer-Tropsch-Synthese

2.1. Historischer Rückblick

Ausgangspunkt in der geschichtlichen Entwicklung waren die Versuche von P. Sabatier¹ im Jahre 1902, der

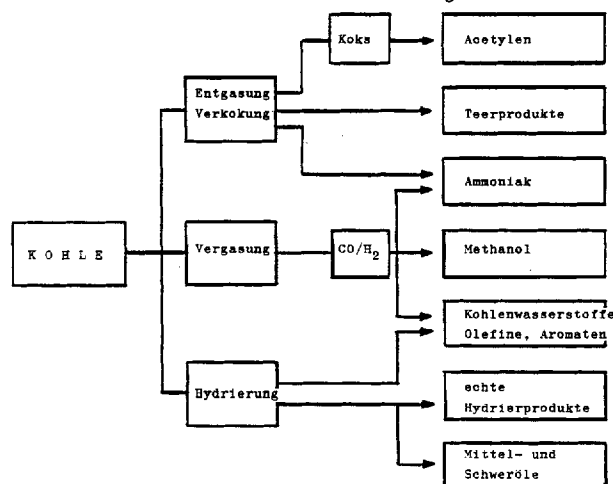


Abb. 1. Grundverfahren der Kohlechemie

* Vortrag anlässlich der 37. DGF-Vortragstagung in Freiburg am 14. September 1981.

** Anschrift des Verfassers: Dr. A. Kühnle, Anwendungstechnik 4, Chemische Werke Hüls AG, Pawikerstr. 30, 4660 Gelsenkirchen-Buer.

¹ P. Sabatier u. J. B. Senderens, Compt. Rend. **134**, 514 [1902].

Fischer-Tropsch-Waxes — Synthesis, Structure, Properties and Application

Starting from the three general process directions of coal chemistry the application possibilities of synthesis gas as well in general as with respect to the Fischer-Tropsch-reaction, too, are discussed. The history of the development of the Fischer-Tropsch-synthesis, the reaction conditions and the process applied by SASOL is dealt. Furtheron the structure of the Fischer-Tropsch-waxes, investigation possibilities as well as general relations (e. g. between molecular weight and characteristic values) are explained. Finally it is tried to derive from structural properties certain application properties.

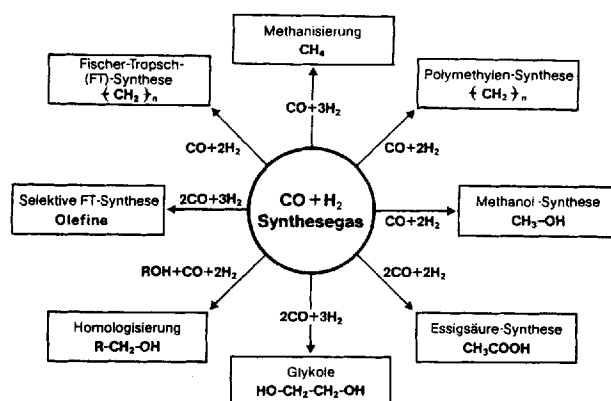


Abb. 2. Möglichkeiten der Synthesegas-Chemie

jedoch bei der Hydrierung von Kohlenoxid an Nickelkatalysatoren ausschließlich Methan erhielt. Die Umsetzung von Kohlenoxid/Wasserstoff zu Kohlenwasserstoffen unter Atmosphärendruck gelang 1925 F. Fischer und H. Tropsch². Als Katalysatoren wurden Nickel³ und später vor allem Kobalt⁴ verwendet. Ein großes Problem waren seinerzeit die Schwefelverunreinigungen im Ausgangsgas. Während die Beseitigung des Schwefelwasserstoff durch bekannte Verfahren gelang, waren für die Entfernung des organisch gebundenen Schwefels umfangreiche Versuche notwendig, die schließlich, vor allem durch Arbeiten von O. Roelen⁵, zum Erfolg führten. 1936 entwickelten F. Fischer und H. Pichler^{6,7} am Mülheimer Kohlenforschungsinstitut eine Mitteldruck-synthese, die bei einem Druck von 10 bis 30 at (je nach Katalysator und Art des zu erzeugenden Kohlenwasserstoffs) zu höheren Ausbeuten und einer längeren Katalysatorlebensdauer führte. Erstmals ließen sich auch an Eisenkatalysatoren technisch interessante Ergebnisse erzielen, die in der Folgezeit diejenigen der Kobaltkatalysatoren übertrafen. Viele Versuche und technische Entwicklungen weltweit, vor allem ab 1945, führten zu den bekanntgewordenen Verfahren, die ausschließlich bei erhöhtem Druck arbeiten:

Hartparaffin-Synthese (Ruhrchemie/Lurgi),
Hochlast-Synthese,
Flüssigphasen-Synthese,
Wirbelfettverfahren.

Die Anlagen in Deutschland und in den USA wurden auf Grund gestiegener Kohlepreise noch in den fünfziger Jahren stillgelegt.

² F. Fischer u. H. Tropsch, Brennstoff-Chem. **7**, 97 [1926].

³ F. Fischer u. K. Meyer, Brennstoff-Chem. **12**, 225 [1931].

⁴ F. Fischer u. H. Koch, Brennstoff-Chem. **13**, 61 [1932].

⁵ O. Roelen, Brennstoff-Chem. **12**, 305 [1931].

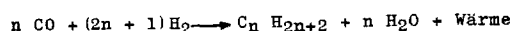
⁶ F. Fischer u. H. Pichler, Brennstoff-Chem. **17**, 24 [1936].

⁷ H. Pichler, Gesammelte Abh. Kenntn. Kohle **13**, 417/74 [1957].

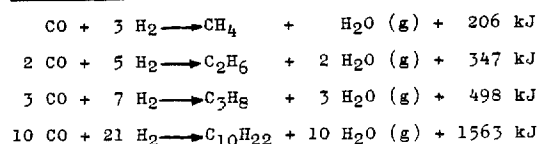
In Südafrika dagegen, wo große Mengen aschereicher, nichtbackender Steinkohlen besonders preisgünstig zur Verfügung stehen (Förderkosten rund zehnmal niedriger als in der Bundesrepublik Deutschland), betreibt die South African Coal Oil and Gas Corp. (SASOL) südlich von Johannesburg seit Mitte der fünfziger Jahre eine große Synthesegasanlage.

2.2. Thermodynamik

Die Hydrierung von Kohlenoxid an Katalysatoren verläuft exotherm:



Beispiele:



Für den Ablauf der Reaktion hat daher die Wärmeabführung eine entscheidende Bedeutung. Bei zu hoher Temperatur entstehen vorwiegend niedermolekulare Kohlenwasserstoffe, insbesondere Methan.

2.3. Katalysator

Als geeignete Katalysatoren haben sich vor allem die Metalle der VIII. Nebengruppe (Eisen, Kobalt, Nickel) erwiesen.

Jeder dieser Katalysatoren besitzt einen spezifischen Arbeitsbereich hinsichtlich Druck- und Temperaturführung (Abb. 3). Generell entsteht bei zu hoher Temperatur und niedrigem Druck Methan, während bei zu hohem Druck und niedriger Temperatur ausschließlich Carbonylverbindungen entstehen, die keine Katalysatorwirkung haben.

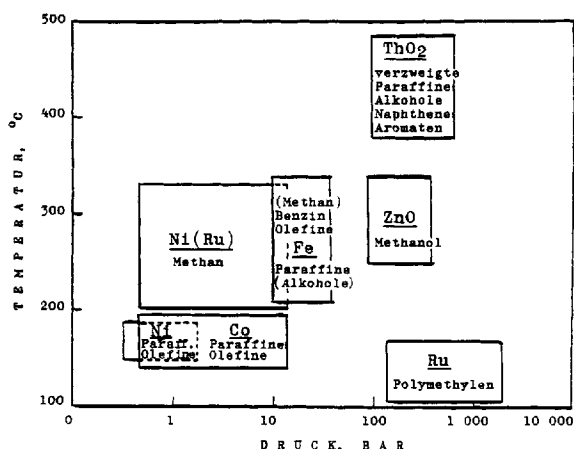


Abb. 3. Arbeitsbereiche der Kohlenoxidhydrierung an verschiedenen Katalysatoren

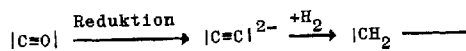
2.4. Reaktionsmechanismus

Der Reaktionsmechanismus der F.-T.-Reaktion ist nach wie vor heftig umstritten.

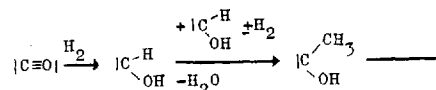
Zur Diskussion stehen:

Carbid-Mechanismus⁸: Reduktion von CO zum Carbid-Kohlenstoff mit nachfolgender Hydrierung zur CH₂-Gruppe

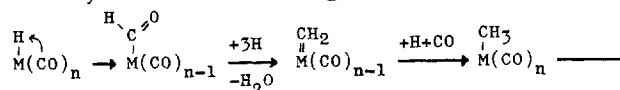
⁸ F. Fischer u. H. Koch, Brennstoff-Chem. 13, 428 [1932].



Anderson-Mechanismus⁹: Anlagerung von zwei H-Atomen an CO zu einem chemisorbierten Oxymethylen-Radikal, welches mit anderen OH-Gruppen tragenden Radikalen unter H₂O-Abspaltung reagiert



Einschub-Mechanismus (CO-Insertion)^{10,11}: Abwechselndes Einschleiben von CO, zwischen Metall und chemisorbierten Wasserstoff (Primärschritt) bzw. zwischen Metall und Alkylresten, mit darauffolgender Reduktion



Bis heute ist ungeklärt, welcher dieser Mechanismen die größte Wahrscheinlichkeit besitzt. Auf Grund der modernen Entwicklung der Carbonylchemie wird jedoch von vielen Seiten der Einschubmechanismus favorisiert.

2.5. Definition der Fischer-Tropsch-Synthese

Als **Fischer-Tropsch-Synthese** definiert man das Auftreten einer Kettenwachstumsreaktion, bei der aus Kohlenoxid und Wasserstoff CH₂-Gruppen entstehen. Als Katalysatoren dienen Übergangsmetalle, die in der Lage sind, Metallcarbonylkomplexe zu bilden, Hydrieraktivität besitzen und durch Schwefelverbindungen vergiftet werden.

Die Reaktionsbedingungen und die jeweilig entstehenden Hauptprodukte sind dagegen keine grundsätzlichen Merkmale, sondern die graduelle Verschiebung des Systems mit den Randbedingungen.

3. SASOL-Verfahren

Für die Erzeugung von Synthesegas betreibt die SASOL seit 25 Jahren 13 Lurgi-Druckvergaser (3,7 m Innendurchmesser). Zum erstenmal wurde hier — durch Waschen mit Methanol bei minus 40° bis minus 50° C — das Gas in einer einzigen Verfahrensstufe gereinigt (Rectisol-Verfahren). Für die Polymerisation stehen 2 Reaktortypen zur Verfügung:

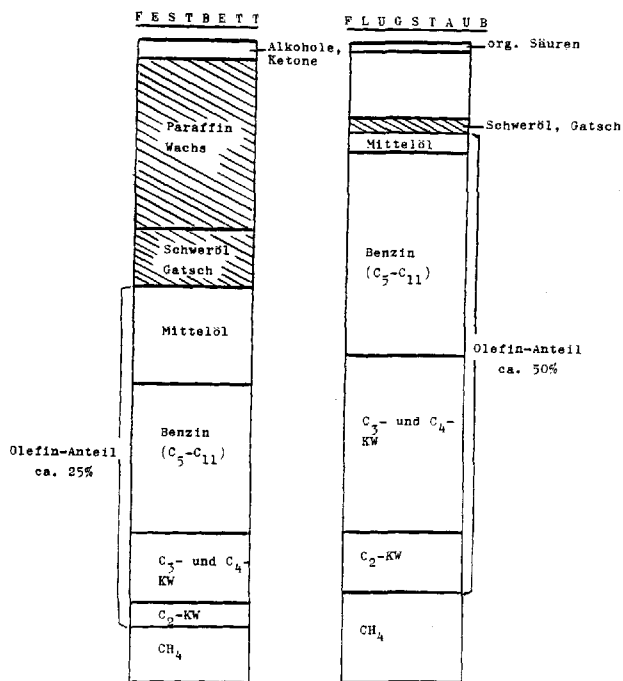
Festbettreaktoren	Flugstaubreaktoren
40 m ³ Katalysator-Festbett in 2000 Röhren (à 12 x 0,05 m) pro Reaktor	130 t Katalysator-Flugstaub werden pro Reaktor (36 m hoch, 2 m weit) umgewälzt
Eisenfällungskatalysator, arbeitet bei 220° C/20—25 at	Eisenschmelzkatalysator, arbeitet bei 320° C/20—25 at
Produktionskapazität (5 Reaktoren) 300 tato	Produktionskapazität (3 Reaktoren) 750 tato

Entsprechend den Reaktionsbedingungen entstehen beim Festbettverfahren, neben Benzinen geringer Klopfestigkeit, höher- und hochmolekulare Kohlenwasserstoffe, während beim Flugstaubverfahren vorwiegend Benzine hoher Klopfestigkeit, d. h. verzweigte niedermolekulare Kohlenwasserstoffe, entstehen (Abb. 4).

⁹ R. B. Anderson, in: Catalysis IV, Herausgeber P. H. Emmett, Waverlg. Press, Baltimore 1956.

¹⁰ A. W. Sternberg u. J. Wender, Proc. Intern. Conf. Coordin. Chem., London 1959, S. 53/54 (The Chem. Soc., London 1959).

¹¹ H. Pichler, B. Firnhaber, D. Kioussis u. A. Dawallu, Makromolekulare Chem. 70, 12 [1964].



Zwischen C_8 – C_{18} 0.5–2 % tert. C Zwischen C_8 – C_{18} 5–6 % tert. C

Abb. 4. Produktverteilung beim Festbett- und beim Flugstaubverfahren

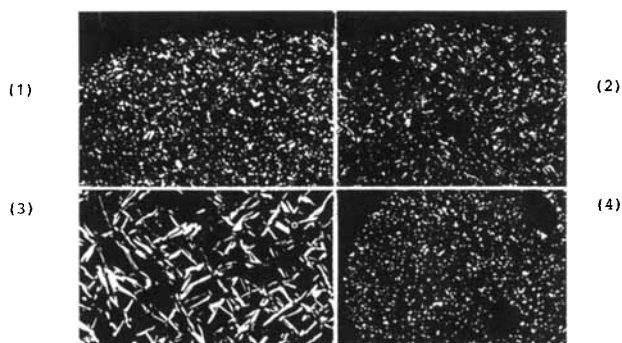


Abb. 5. Mikroskopische Aufnahmen (300:1) von F.T.-Paraffin (1), Mikrowachs (2), Tafelparaffin (3), PE-Paraffin (4)

4. Struktur

4.1. Allgemeines

Die F.T.-Paraffine sind im wesentlichen langkettige, wenig verzweigte (vgl. Festbettsynthese) Kohlenwasserstoffe. Verzweigungen treten – wenn überhaupt – in Form von Monomethyl- und Dimethylparaffinen auf. Im Unterschied zum ebenfalls kaum verzweigten Tafelparaffin haben die F.T.-Paraffine (auf Grund ihres höheren Molgewichts) jedoch eine feinkristalline Struktur. Das Kristallbild nähert sich daher mehr dem Bild der Mikrowachse, obwohl diese einen stark verzweigten und teilweise ringförmigen Molekülaufbau besitzen (Abb. 5).

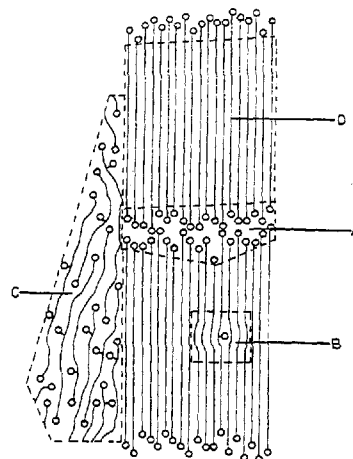


Abb. 6. Struktur der Fischer-Tropsch-Paraffine (schematisch)

Die Struktur der F.T.-Paraffine kann schematisch durch 4 Zonen (A, B, C, D) dargestellt werden (Abb. 6):

- A: beweglicher amorpher Bereich an den Kettenenden,
- B: starrer amorpher Bereich an Methylverzweigung,
- C: beweglicher amorpher Bereich; vorwiegend niedrigschmelzende Isoparaffine, die während der Kristallisation zwischen den Kristalliten übrig bleiben,
- D: kristalliner Bereich mit meist orthorhombischer Struktur, einige Grade unter dem Schmelzpunkt Übergang in ein hexagonales Gitter, in dem die Moleküle frei rotieren können.

Abb. 7. Molgewichtsverteilung VESTOWAX SP 1002

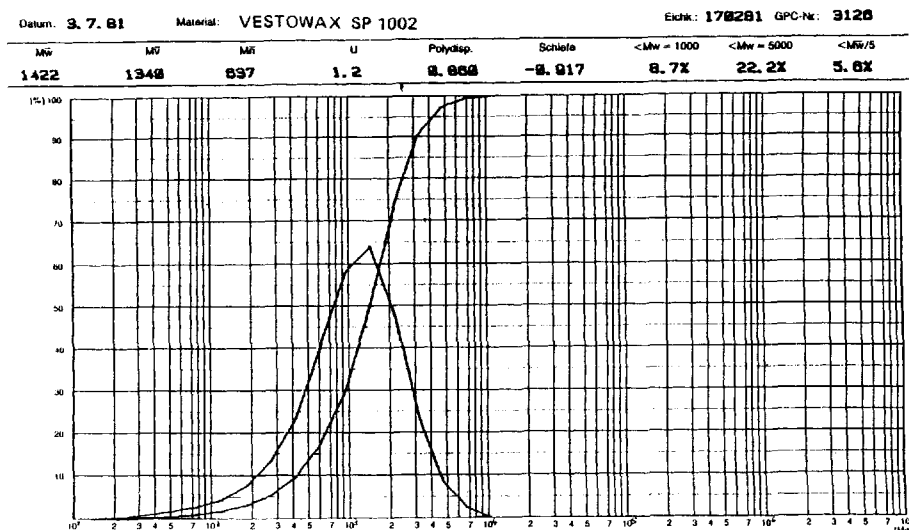


Abb. 8. Molgewichtsverteilung VESTOWAX A 227

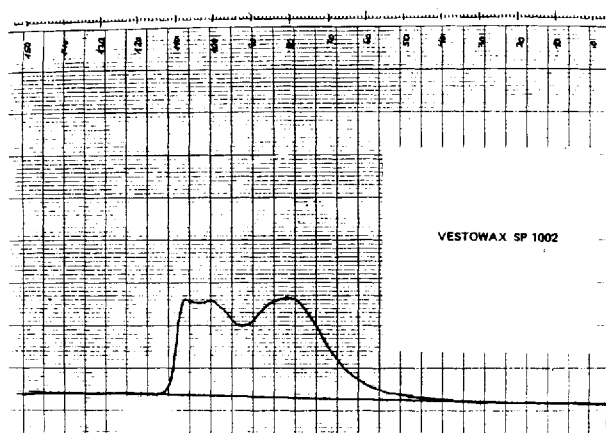
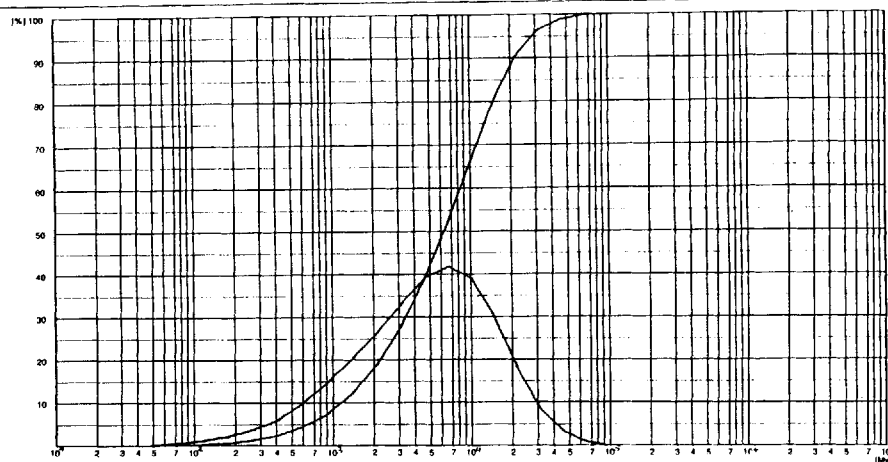


Abb. 9. DSC-Diagramm VESTOWAX SP 1002

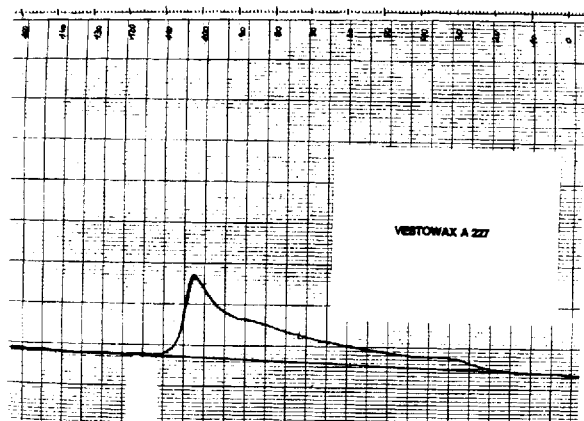


Abb. 10. DSC-Diagramm VESTOWAX A 227

4.2. Untersuchung

4.2.1. Molekulargewicht, Molgewichtsverteilung, Schmelzverhalten, Härte, Dichte

Das durchschnittliche mittlere Molekulargewicht der F.T.-Paraffine (z. B. VESTOWAX SP 1002 *) liegt bei 700. Im Vergleich zu den PE-Wachsen (z. B. VESTOWAX A 227) ist die Molgewichtsverteilung sehr eng (Abb. 7 und 8).

* VESTOWAX® = eingetragenes Warenzeichen der Chemischen Werke Hüls AG.

In Analogie hierzu haben sämtliche F.T.-Paraffine einen engen Schmelzbereich (Abb. 9 und 10).

Die Erstarrungspunkte liegen im Bereich 90–100°C. Die Tropfpunkte liegen nur wenig darüber.

Der Erstarrungspunkt und die Härte steigen, wie bei den PE-Paraffinen, mit zunehmendem Molekulargewicht (Abb. 11 und 12).

Ebenfalls nimmt mit steigendem Molekulargewicht die Kristallinität — und damit die Dichte — zu (Abb. 13). Hier unterscheiden sich die F.T.-Paraffine von den PE-Paraffinen, bei denen im allgemeinen das Gegenteil beobachtet wird.

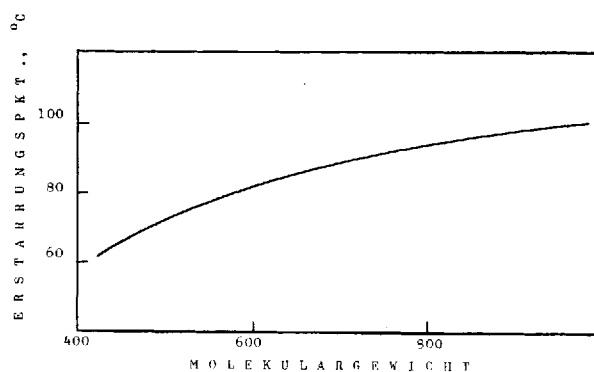


Abb. 11. Einfluß des Molekulargewichts auf den Erstarrungspunkt

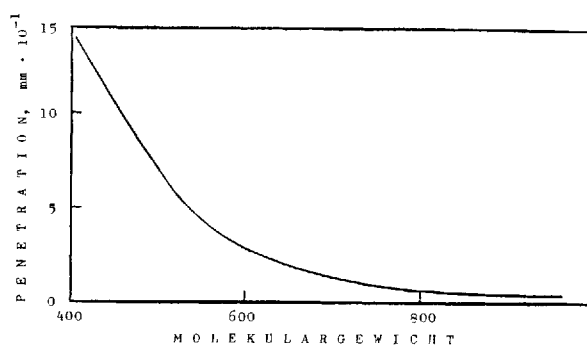


Abb. 12. Einfluß des Molekulargewichts auf die Penetration

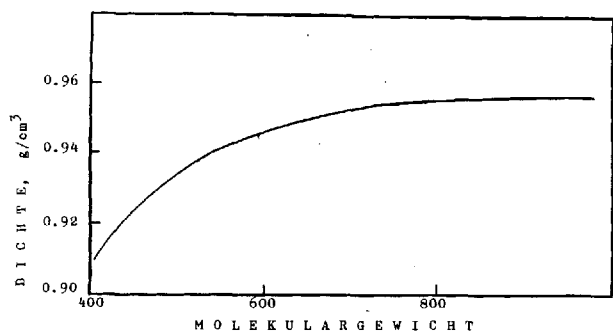


Abb. 13. Einfluß des Molekulargewichts auf die Dichte

4.2.2. Infrarotspektroskopie

Das Infrarotspektrum von Hartparaffinen zeigt in der Regel 4 bis 5 Signalgruppen (Abb. 14):

- ~ 720 cm^{-1} $(\text{CH}_2)_n$ Pendelschwingung
bei amorphen Verbindungen als Singulett und bei kristallinen Verbindungen als Dublett
- früher zur Bestimmung der Kristallinität

- ~ 1305 cm^{-1} $>\text{CH}_2$ Kippschwingung
nur bei amorphen Verbindungen, charakteristisch für trans/gauche-ständige CH_2 -Gruppen
→ Bestimmung der Kristallinität
- ~ 1375 cm^{-1} $-\text{CH}_3$ (größtenteils) Deformationsschwingung
→ Bestimmung des CH_3/CH_2 -Verhältnisses
- ~ 1460 cm^{-1} $>\text{CH}_2$ (größtenteils) Deformationsschwingung
- ~ 2840–2960 cm^{-1} $>\text{CH}$, $>\text{CH}_2$, $-\text{CH}_3$ Valenzschwingungen

Zum Vergleich ist in Abb. 15 das IR-Spektrum eines (weniger kristallinen) Polyethylenwachses wiedergegeben.

Oxydierte Fischer-Tropsch-Wachse enthalten Fettsäuren und Fettsäureester (Abb. 16).

Sie zeigen daher zusätzliche Schwingungsbanden bei

- ~ 1690–1750 cm^{-1} $>\text{C}=\text{O}$ Valenzschwingung
- ~ 1170 cm^{-1} $>\text{C}-\text{O}-$ Valenzschwingung

Abb. 14. IR-Spektrum (fest) VESTOWAX SP 1002

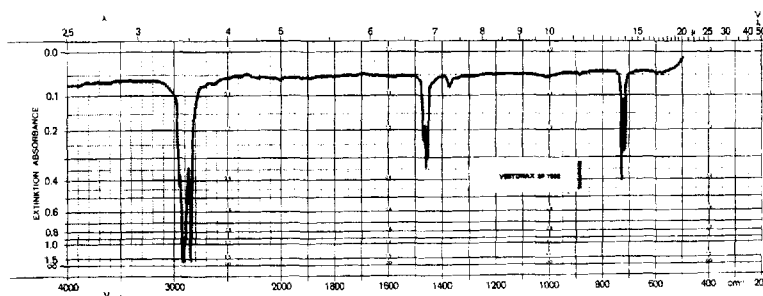


Abb. 15. IR-Spektrum (fest) VESTOWAX A 227

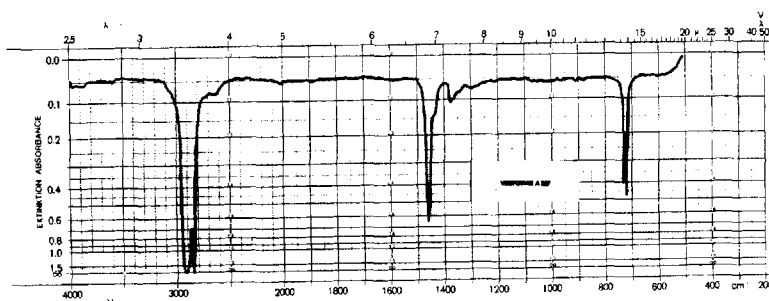


Abb. 16. IR-Spektrum (fest) VESTOWAX C 60

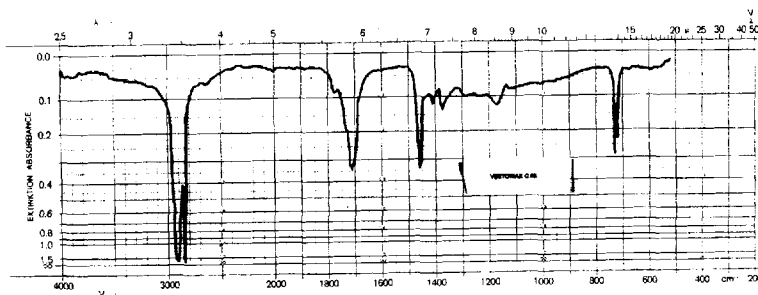
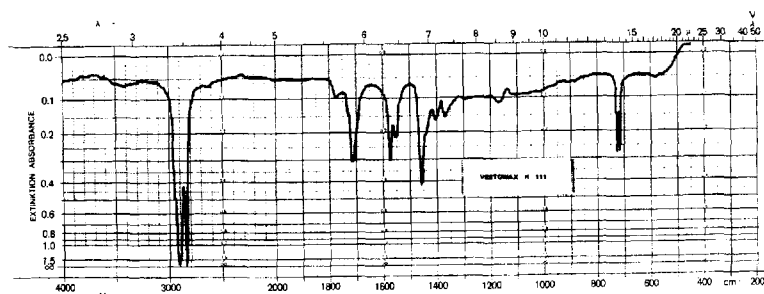


Abb. 17. IR-Spektrum (fest) VESTOWAX H 111



In den Spektren der teilverseiften Fischer-Tropsch-Wachse tritt als weiteres Signal die sog. „Seifenbande“ auf (Abb. 17).

$\sim 1550\text{--}1600\text{ cm}^{-1}$ >C=O Valenzschwingung
(Carboxylat)

4.2.3. Kernresonanzspektroskopie (^1H -NMR, ^{13}C -NMR)

Ebenso wie die IR-Spektroskopie ist auch die Kernresonanzspektroskopie ein Hilfsmittel zur Strukturaufklärung.

Die Kernresonanzspektroskopie eignet sich vor allem zur Unterscheidung von CH_3 , CH_2 und CH -Gruppen. Die ^1H -Kernresonanz gibt den Anteil der Protonen in CH_3 -Gruppen und der in CH_2 bzw. CH -Gruppen an. Die ^{13}C -Spektren zeigen, daß F.T.-Paraffine, im Gegensatz zu PE-Paraffinen, linear aufgebaut sind (Abb. 18 bis 21).

5. Eigenschaften und spezielle Anwendungsgebiete

Die F.T.-Paraffine haben auf Grund ihrer Molgewichtsverteilung einen sehr engen Schmelzbereich. Da sie sich, wie alle Paraffine, beim Übergang vom festen in den flüssigen Zustand um 15–20 % ausdehnen, bilden sie somit eine ideale Basis für die Herstellung von Thermostatenwachsen. Hauptabnehmer dieser Produkte ist vorwiegend die Automobilindustrie.

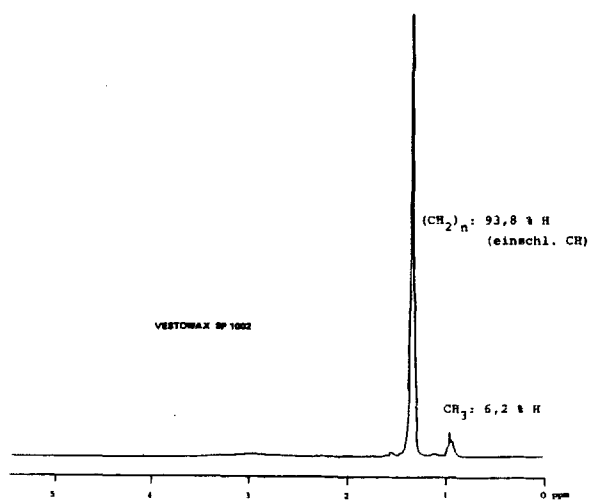


Abb. 18. ^1H -NMR-Spektrum (TCB) VESTOWAX SP 1002

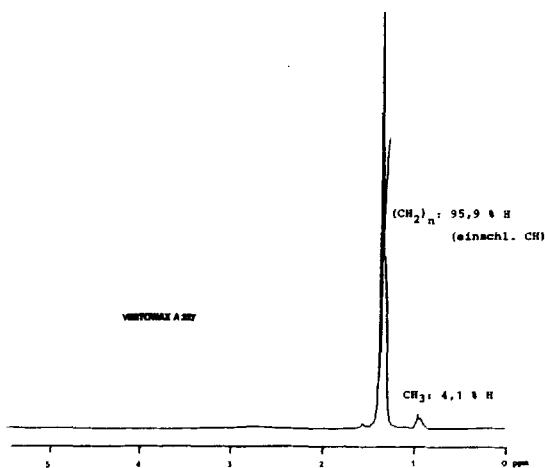


Abb. 19. ^1H -NMR-Spektrum (TCB) VESTOWAX A 227

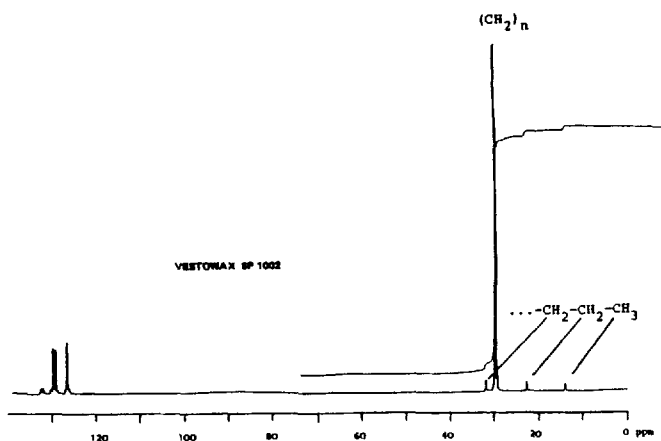


Abb. 20. ^{13}C -NMR-Spektrum (TCB) VESTOWAX SP 1002

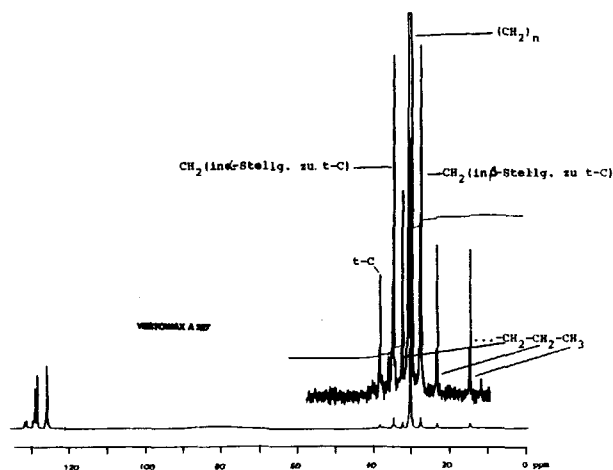


Abb. 21. ^{13}C -NMR-Spektrum (TCB) VESTOWAX A 227

Weitere strukturell bedingte Eigenschaften sind der hohe Schmelzpunkt, die große Härte sowie die extrem niedrige Viskosität in geschmolzenem Zustand (*Newtonsche Flüssigkeit*). Diese Eigenschaften können sie — schon in relativ geringer Zumischung (10–20 %) — auf andere Wachse (Synthese-, Natur- und Mineralwachse) übertragen. Anwendungsbeispiele sind Hotmelts und Kerzenhärtung.

Das im Vergleich zu PE- oder PP-Wachsen niedrige Molgewicht, der Kristallaufbau sowie der geringe Verzweigungsgrad sind der Grund für eine gewisse Verschiebbarkeit der einzelnen Kristallschichten in festem Zustand. Die hiermit verbundene Polierbarkeit macht die F.T.-Wachse zu einem wertvollen Rohstoff für die Pflegemittelindustrie.

In den F.T.-Oxidaten sind die Sauerstoff-Funktionen auf Grund der einheitlichen Struktur der Ausgangsbasis gleichmäßig über den gesamten Molgewichtsbereich verteilt. F.T.-Oxide (z. B. VESTOWAX C 20 und C 60) lassen sich daher mit geeigneten Emulgatoren leicht in Wasser dispergieren. Da die Wachsfilm derartiger Emulsionen Antiblockeigenschaften besitzen, eignen sich F.T.-Oxide beispielsweise als Abmischungs-komponente für gleitfähige Papierbeschichtungen auf Kunstharzbasis.

In der PVC-Verarbeitung ergänzen die extrem unpolaren F.T.-Paraffine, wie z. B. VESTOWAX SH 105 und SP 1002, sowie die noch relativ unpolaren F.T.-Oxide (z. B. VESTOWAX C 60) die Palette der extern wirkenden Gleitmittel.

Die F.T.-Paraffine lösen sich in den üblichen Wachslösemitteln, wie z. B. Benzin, Terpentinöl, Toluol und Tetrachlorkohlenstoff, bei erhöhter Temperatur klar auf. Bei Raumtemperatur sind die F.T.-Paraffine wie die meisten anderen Wachse kaum löslich.

F.T.-Paraffine, insbesondere VESTOWAX SH 105, zeichnen sich durch einen geringen dielektrischen Verlustfaktor und durch einen hohen Durchgangswiderstand aus.

Als vollsynthetische Produkte unterliegen die F.T.-Paraffine und F.T.-Wachse nicht den Qualitätsschwankungen, denen Naturwachse auf Grund ihrer Herkunft unterworfen sind. Die Herstellungsverfahren der Paraffine bei SASOL in Südafrika sowie die Extraktion, Oxidation und Verseifung in den Anlagen der Chemischen Werke Hüls unterliegen einer laufenden Qualitätskontrolle, die sowohl Untersuchungen der physikalischen und chemischen Eigenschaften als auch anwendungstechnische Prüfungen beinhaltet.

Entsprechend ihrer Synthese enthalten die F.T.-Paraffine keine aromatischen und ungesättigten Verbindungen.

Durch das der Synthese vorgeschaltete Gasreinigungsverfahren sind sie praktisch frei von Schwefel, ebenso enthalten sie kein Halogen. F.T.-Paraffine sind weiß und geruchlos. Sie sind physiologisch unbedenklich und entsprechen den Anforderungen der Lebensmittelgesetze in Deutschland und in den USA.

Literatur

- VCI Schriftenreihe „Chemie + Fortschritt“ 1, 4 [1981].
 K.-H. Ziesecke, *Fette · Seifen · Anstrichmittel* **59**, 409 [1957].
 H. Stümmer, *Seifen-Oele-Fette-Wachse* **101**, 259 [1975].
 H. Stümmer, *Fischer-Tropsch-Wachse*, 1975, unveröffentlicht.
 H. Hammer, *Erdöl u. Kohle* **30**, 132 [1977].
 H. Schulz, *Erdöl u. Kohle* **30**, 123 [1977].
 H. Pichler u. H. Schulz, *Chemie-Ing.-Techn.* **42**, 1162 [1970].
 H. Hiller, *Erdöl u. Kohle* **28**, 74 [1975].
 J. H. le Roux, in: *Sasol Chemicals for Modern Industry — The Chemistry and Physics of Fischer-Tropsch-Waxes — Sasol Marketing Co. Ltd.*, Johannesburg 1977.

Eingegangen am 22. Januar 1982.

Ein neues Wollwachs-Substitut von der DYNAMIT NOBEL AG *

Von H. L. Hülsmann **, DYNAMIT NOBEL AG, Werk Witten

Natürliches Wollwachs stellt keine einheitliche Substanz dar, sondern ist ein Gemisch zahlreicher Verbindungen verschiedener Stoffklassen. Je nach Herkunft und Gewinnung variiert die Zusammensetzung. Dadurch wird die Anwendung erschwert. Nachteilig sind ferner die Oxidationsanfälligkeit und Gehalte an Schadstoffen, wie Insektizide, Pestizide, Tenside, Sterole und Allergene. Auf Basis von Partialglyceriden, die mit Dicarbonsäuren kondensiert sind, wurde ein neues Wollwachs-Substitut entwickelt. Die Stoffeigenschaften können in weiten Grenzen abgeändert und dem jeweiligen Anwendungszweck angepaßt werden. Gegenüber dem natürlichen Wollwachs besitzt das Substitut gewichtige Vorteile. Es ist oxidationsstabil, geruchsneutral, nichttoxisch, frei von Pestiziden, Insektiziden und Allergenen, chemisch-physikalisch definiert. In seinen anwendungstechnischen Eigenschaften entspricht das Wollwachs-Substitut voll dem Naturprodukt.

Natürliches Wollwachs, häufig synonym als Lanolin, falsch als Wollfett bezeichnet, wird als Ingredienz in medizinischen Rezepturen und kosmetischen Zubereitungen von alters her verwendet. Schon im Rom der Antike war es in Mitteln zur Hautpflege unter der Bezeichnung „oesipus“ enthalten. Seit Beginn des technischen Zeitalters wurde es wie andere native Wachse auch als Roh- und Hilfsstoff für spezielle Formulierungen auf verschiedenen Gebieten industrieller Verarbeitung und maschineller Fertigung benutzt: als Schmiermittelkomponente, Haftungsverbesserer, Additiv und Konsistenzregulator, in Druckfarben und für Gerbereizwecke, um nur einige Anwendungen zu nennen.

Das Wollwachs entstammt Absonderungen der Schafhaut, die in den Haarwurzel- und Talgdrüsen gebildet werden. Es überzieht die Haare des Wollvlieses, bewirkt dessen Schutz bei mechanischen Beanspruchungen und isoliert es in gewissem Umfang gegen Luft und deren Feuchte. Bei der Wäsche der Rohwolle geht das Wollwachs in die Waschlotten über. Aus diesen wird es nach verschiedenen Verfahren in Ausbeuten gewonnen, welche zwischen etwa 65 bis 90 % der Gehalte der Rohwolle an Wollwachs liegen können. Die Primärgehalte selbst schwanken zwischen den Grenzwerten 3 und 20 %, bezogen auf die

A New Wool Wax Substitute from DYNAMIT NOBEL AG

Natural wool wax does not represent a uniform substance, but a mixture of several compounds of various substance classes. The composition varies depending on origin and production. Therefore the application is more difficult. The susceptibility to oxidation and the contents of detrimental substances like insecticides, pesticides, tensides, sterols and allergens is disadvantageous. A new wool wax substitute was developed basing on partial glycerides, which are condensed with dicarboxylic acids. The properties of the substance can be varied in a large range and can be adapted to the respective application. In comparison to the natural wool wax the substitute has the following important advantages: It is stable to oxidation, neutral in smell, non toxic, free from pesticides, insecticides and allergens, chemically and physically defined. In its application properties the wool wax substitute corresponds entirely to the natural product.

betreffende Wolle. Diese Variationsbreite wird durch die Rasse der Schafe, das Nahrungsangebot und die Fütterungsbedingungen, klimatische Gegebenheiten sowie durch die Schurzeit im Jahr bestimmt. Das Rohprodukt stellt eine braune bis tiefbraune Masse mit ausgeprägtem Bockgeruch dar. Durch Bleichung, oxidative Behandlung, Desodorierung und weitere Maßnahmen werden Farbe und Geruch verbessert, bevor die Ware als „Wollwachs“ oder „Lanolin“ in den Handel kommt.

Dieses Wollwachs ist ein heterogenes Gemisch vieler flüssiger bis fester Verbindungen, welche in summa die pastöse Konsistenz des Naturproduktes ergeben. Es besteht zu etwa 94 % aus Wachsestern, 3–4 % freien Alkoholen, geringen Anteilen freier Fettsäuren und ca. 1–2 % Kohlenwasserstoffen. Die Fraktion der Ester setzt sich zusammen aus solchen sehr verschiedener Struktur: es sind Di-, Oligo- und Polyester normaler Alkansäuren, α -Hydroxifettsäuren, Iso- und Anteisosäuren (rechtsdrehende Säuren mit einer Methylgruppe am C₃, z. B. 14-Methyl-hexadecansäure), Ketosäuren, polare Harzsäuren mit n-Alkanolen, Sterolen, Triterpenalkoholen und einer Vielzahl nicht identifizierter Mono- und Polyole. Die C-Kettenlängenmaxima liegen bei C-Zahlen zwischen 8 und 28. Abb. 1 zeigt in sektorieller Darstellung die Vielzahl der Komponenten, die das Wollwachs in zahlreichen Kombinationen miteinander aufbauen. Daraus resultiert, daß Wollwachs keine einheitliche und definierte Zusammensetzung hat, daß vielmehr je nach Provenienz die Eigenschaften variieren. Trotz dieses breiten

* Vortrag anlässlich der 37. DGF-Vortragstagung in Freiburg am 14. September 1981.

** Anschrift des Verfassers: Dr. H. L. Hülsmann, DYNAMIT NOBEL AG, Anwendungstechnik, Werk Witten, 5810 Witten/Ruhr.